

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和6年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III（河川、砂防及び海岸・海洋）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（大規模地震と3災害の事前防災対策）

III-1 大規模地震が経済・社会に及ぼす影響は大きいため、今後、発生するおそれのある大規模地震に起因又は影響して発生する水害（洪水、内水、高潮）、土砂災害、津波災害（以下、「3災害」という。）の被害を防止・軽減する「事前防災対策」を総合的かつ横断的に進めていく必要がある。事前防災対策のうち、ハード対策は多くの時間と費用を要するため、計画的に実施する必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 大規模地震が起因又は影響して発生する3災害について、技術者としての立場で、3災害毎に具体の現象とその現象による被害や影響について、それぞれ説明せよ。
2. 前問（1）で挙げた3災害のうち1つ挙げ、その被害の防止・軽減を図ることができる事前防災対策（ハード対策）を2つ以上示し、その内容について専門技術・手法を用いて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての対策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策を、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（流域治水）

III-2 近年、全国各地で水災害（洪水、内水、高潮、土砂災害）が激甚化・頻発化するとともに、気候変動の影響により、今後、降雨量や洪水発生頻度が全国で増加することが見込まれている。このため、従来の治水対策を一層加速するとともに、上下流や本支川、海岸を含めた流域全体を俯瞰して取り組む「流域治水」が必要となっている。投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、以下の問いに答えよ。

1. 流域治水を進めるに当たって、多面的な観点から3つの課題を抽出し、従前からの治水対策の状況とともにその課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（大規模地震と3災害の事前防災対策）

III-1-（1） 3災害の具体の現象と被害（約500字）

大規模地震は直接の揺れによる被害にとどまらず、水害・土砂災害・津波災害の3災害を誘発・増幅する。

【水害】堤防損傷と液状化による洪水リスクの増大

地震動によって河川堤防が沈下・亀裂・法崩れを起こし、護岸ブロックが脱落するケースが多い。特に液状化が生じやすい沖積低地の河川では堤体の支持力が低下し、堤防高の実質的な減少により設計洪水位以下でも越水・決壊に至るリスクが生じる。地下街・地下鉄の浸水や下水逆流による内水氾濫が加わり、複合的な都市水害に発展する。

【土砂災害】地震動による山腹崩壊と天然ダム形成

地震動は山腹の不安定斜面を崩壊させ、大量の土砂が溪流・河道に堆積して天然ダムを形成する。後続の降雨によって湛水量が増大すると天然ダムが決壊し、大規模土石流が下流集落を直撃する。地震後の降雨期には未崩壊斜面も不安定化しており、複数箇所での同時崩壊が救助・復旧を著しく困難にする。

【津波災害】地盤変動による海岸保全施設の機能喪失

巨大地震は沿岸の地盤を広域的に隆起・沈降させる。防潮堤や護岸の基礎地盤が沈降した場合、施設高が実質的に低下して設計を超える浸水を許容することになる。また海底地形が変化すると津波の伝播速度・波高の分布が変動し、従前の浸水想定を上回る区域に浸水が及ぶ可能性がある。

III-1-（2） 土砂災害の事前防災対策（ハード対策）（約570字）

前項3災害のうち土砂災害を選択する。地震後の複合リスクが最も高く、かつ事前のハード整備効果が大きい領域であるからである。以下に2つ以上のハード対策を示す。

【対策1】砂防堰堤の整備

砂防堰堤は土砂生産の激しい溪流・河道に設置し、流送土砂の捕捉と河床安定化を図るハード対策の中核である。不透過型堰堤は土砂を堆砂域に確実に捕捉し、透過型堰堤（スリット堰堤）は平常時に土砂を通過させ土砂環境を維持しつつ大規模土砂流出時のみ捕捉する機能を持つ。設計においては流域の崩壊危険度評価（崩壊面積・不安定土砂量の推定）に基づき計画堆砂量を算定し、事前放流・事後清掃の維持管理計画と一体で立案する。発注者として、地震観測データと崩壊危険度マップを照合し整備優先溪流を絞り込んで計画的に発注することが効率化のカギとなる。

【対策2】急傾斜地崩壊防止工

急傾斜地に対しては、法面保護工（コンクリート吹付け・石積み・アンカー工）と排水工（地下排水孔・横ボーリング）を組み合わせる。排水工は斜面内の間隙水圧を低下させて安定性を高め、地震後の降雨時崩壊リスクを継続的に抑制する効果が高い。崩壊危険区域のデータ（基礎調査結果・降雨時変位計測）を活用して補強優先箇所を選定し、施工計画審査に発注者として反映する。

ステークホルダーである地域住民・土地所有者への整備計画の説明と用地取得の協議を早期に進めることで、事前防災対策の実施可能性を担保する。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約400字）

前項のハード対策を実行しても生じうるリスクは次のとおりである。

【リスク1】地震後の施設損傷による機能低下

砂防堰堤・法面保護工は地震動で損傷し、設計強度を下回る状態で豪雨を迎える事態が生じうる。対策として、地震後の緊急点検体制を平時から整備し、損傷した施設の優先修繕と応急措置の実施フローを計画化する。UAV・センシングデータを活用した迅速な損傷評価が点検の省力化に有効である。

【リスク2】設計規模を超える土砂災害

整備した砂防設備の計画規模を超える崩壊・土石流が発生するリスクは排除できない。ソフト対策（土砂災害警戒情報・避難計画）とのセットで被害を最小化し、逃げ遅れを防ぐ体制を市町村・住民との合意のもとで整備する。

【リスク3】財政制約下での維持管理の継続性

砂防施設の老朽化・土砂堆積への対応に要する維持管理費は恒常的に必要だが、財政制約下では不十分になるリスクがある。社会・経済・環境の三側面での便益を定量的に示した維持管理計画を策定し、継続的な予算確保の根拠とする。

III-2（流域治水）

III-2-（1） 流域治水を進める上での3つの課題（約490字）

従来の治水対策は河川管理者が堤防整備・河道掘削を中心に実施するものであった。しかし降雨量の増加や都市化の進展により、河川ハード整備のみでは水災害リスクの全体的な軽減が困難になっている。以下に3

つの課題を示す。

【課題1】流域横断的な合意形成体制の未整備（制度的課題）

流域治水では河川管理者のみならず、都道府県・市町村・農業者・民間事業者が連携する必要がある。しかし従前は各管理者が管轄区域内の対策を個別に実施してきたため、流域全体を見通した調全体制が整備されていない。流域治水協議会が法制化されたものの、参加主体の役割分担や合意形成プロセスの明確化が各流域で遅れている。

【課題2】グリーンインフラ整備の制度的空白（技術的課題）

田んぼダムや遊水地、雨庭等のグリーンインフラは洪水ピーク低減に有効だが、従前の治水計画にはこれらの評価手法・設計基準が整備されておらず、行政の補助・誘導制度も不十分なため農地所有者・民間事業者の参加を促しにくいことが課題である。

【課題3】気候変動を踏まえた計画規模の見直し遅れ（実施体制の課題）

河川整備計画の基本高水は過去の気象統計に基づいており、降雨量が1.1～1.4倍増加するとの知見を踏まえた計画見直しが全国的に遅れている。予算・人員制約のある地方河川管理者での対応が困難な状況にある。

III-2-（2）最重要課題への解決策（約600字）

3課題のうち最も重要な課題は**課題1「流域横断的な合意形成体制の未整備」**と判断する。いかなるハード・グリーンインフラ対策も多主体間の合意なしには土地利用規制・施設整備の実施が困難であるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】流域治水協議会の機能強化と計画策定の制度化

流域治水協議会を情報共有の場から計画策定機能を持つ組織へ移行させる。流域水害リスク評価に基づく対策の優先順位付けをGIS上で可視化し、構成員全員が共通の被害シナリオを理解した上で役割分担を合意する仕組みを整備する。河川管理者が「流域治水計画」の素案を主導し、市町村・農業者・住民代表の意見を段階的に反映させるプロセスを明確化することで、包摂的な合意形成を実現する。

【解決策2】ハザード情報の高精度化による合意形成の加速

浸水想定区域図の精度向上（詳細浸水シミュレーション）と土砂・内水・高潮の複合ハザード情報の統合を図る。河川レーダー雨量・水位センサー・AIを活用したリアルタイム浸水予測システムを協議会の共通情報基盤として整備し、住民・農業者・市町村が自らのリスクを見える化することで合意形成を促進する。

【解決策3】グリーンインフラ整備に対するインセンティブ設計

農地オーナーや民間事業者の参画を促すため、田んぼダムや保水性緑地の整備に対する補助金・固定資産税減額等の複合的なインセンティブ制度を整備する。整備効果を洪水ピーク流量の削減量として定量評価し協議会が公表することで参加主体の継続的関与を促し、農地・自然環境の文化的価値と治水機能の両立を実現する。

III-2- (3) 残余リスクとその対策（約400字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】グリーンインフラ治水効果の過大評価

田んぼダムや遊水地整備の進展によりハード整備の優先度が低下し、設計規模を超える洪水が発生した際の被害が拡大するリスクがある。農地・民有地依存の対策は利用者変更による機能消失も懸念される。対策として、治水効果を継続的に実測・検証し降雨規模別の効果限界を公表するとともに、ハード整備との補完関係を計画に明記する。

【リスク2】多主体連携による責任拡散と対応遅延

協議会による合意形成重視が、緊急対応時の指揮系統の曖昧さにつながるリスクがある。平時の合意プロセスと災害発生時の即時対応を明確に分離し、水防計画・タイムラインに河川管理者の判断基準を明文化する。社会・経済・環境の三側面での総合的な被害抑制のため、行政の最終責任を明示した体制を構築する。

【リスク3】気候変動予測の不確実性への対応不足

気候変動シナリオは不確実性を内包しており、計画が特定シナリオに固定化されるリスクがある。5～10年ごとの計画見直しサイクルを規定し、最新の観測データと気候変動予測を反映したアダプティブ・マネジメントを制度化することで、持続的な治水水準の向上を確保する。